Química Orgânica: Os 4 Pilares (Foco CEBRASPE)

ORGÂNICA: CEBRASPE

POLÍMEROS
(Macro vs Micro)

Polímeros = MACROMOLÉCULAS

São estruturas gigantes formadas pela repetição de unidades menores ligadas covalentemente

Monômeros = Moléculas Pequenas

Funcionam como a matéria-prima ou "blocos de construção" que reagem para formar o polímero

NOMENCLATURA
(A Base do Nome)

Prefixo = Nº de Carbonos

Met (1), Et (2), Prop (3), But (4)

Infixo = Tipo de Ligações

AN (simples), EN (dupla), IN (tripla)

Sufixo = Função Química

Hidrocarbonetos (apenas C e H): sufixo "O"

CONTROLE DE RISCO: Atenção às Inversões!

A banca CEBRASPE frequentemente inverte os conceitos de Polímero com Monômero e tenta confundir as fórmulas gerais de Alcanos (C_nH_{2n+2}) com Alcenos (C_nH_{2n}).

SOLUBILIDADE
(Afinidade com Água)

Hidrocarbonetos: Pouco Solúveis

Metano, etano e propano possuem baixíssima solubilidade em água devido à sua natureza apolar

Álcoois Pequenos: Muito Solúveis

Álcoois com até 3 carbonos (metanol, etanol, propanol) são totalmente miscíveis em água por formarem fortes ligações de hidrogênio

FÓRMULAS GERAIS
(Matemática da Molécula)

Alcanos: C_nH_{2n+2}

Hidrocarbonetos saturados (ligações simples) seguem a regra do "Dobro + 2"

Alcenos: C_nH_{2n}

Hidrocarbonetos com uma ligação dupla seguem a regra do "Dobro".

Alcinos: C_nH_{2n-2}

Hidrocarbonetos com uma ligação tripla seguem a regra do "Dobro - 2".

NotebookLM